Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Мохорева Т. Д.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа

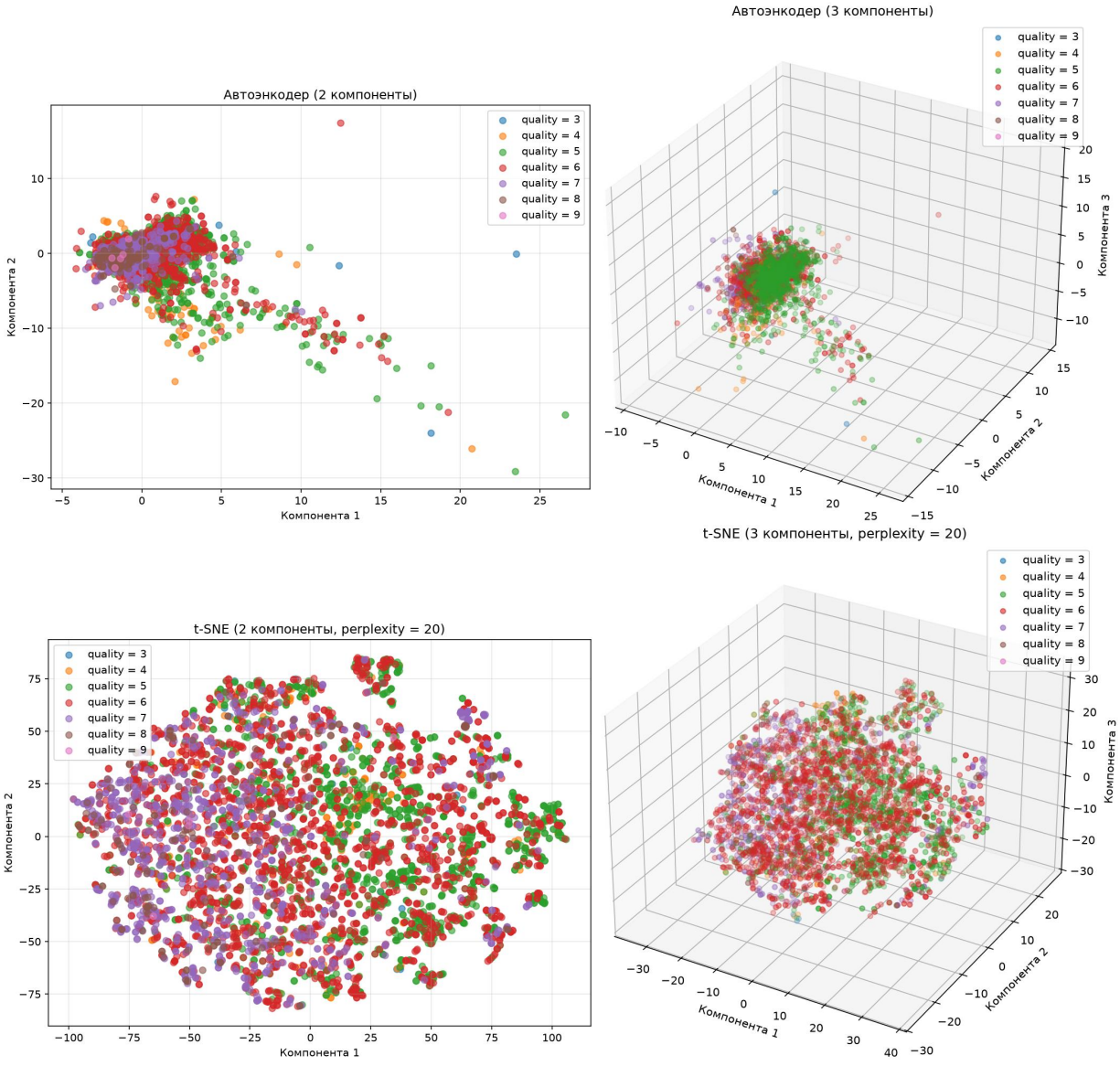
Вариант 9

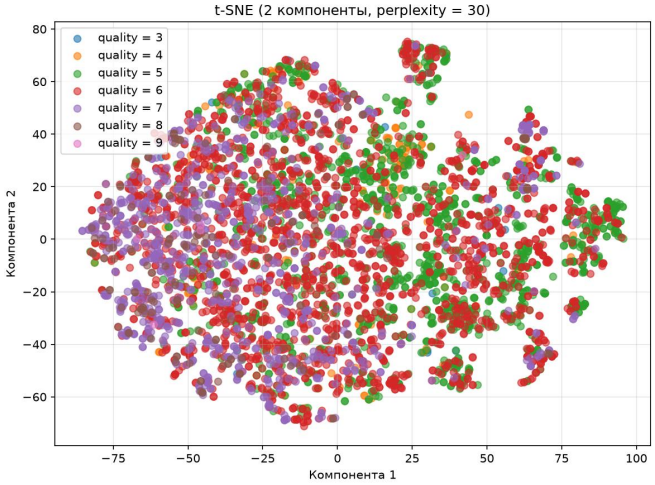
№ варианта	Выборка	Класс
9	Wine Quality (white)	quality

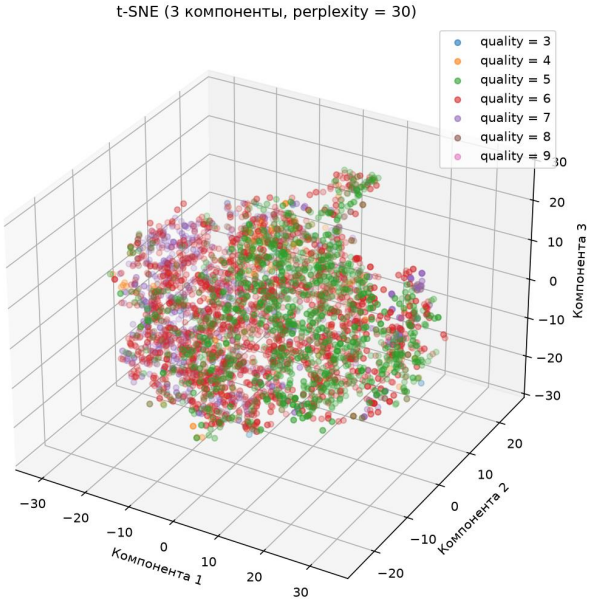
Задание:

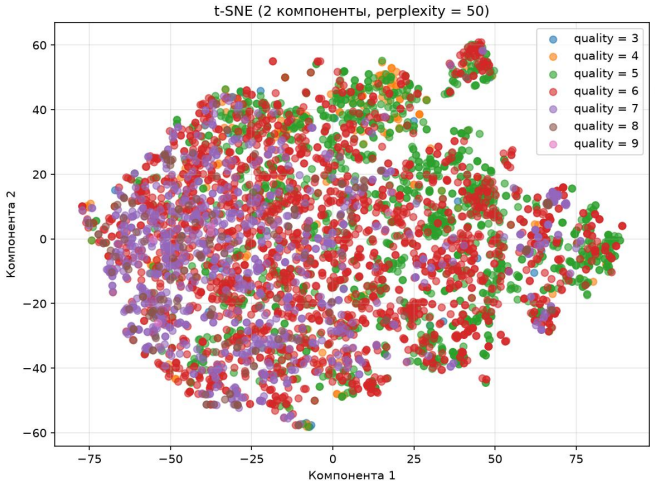
1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки matplotlib, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;

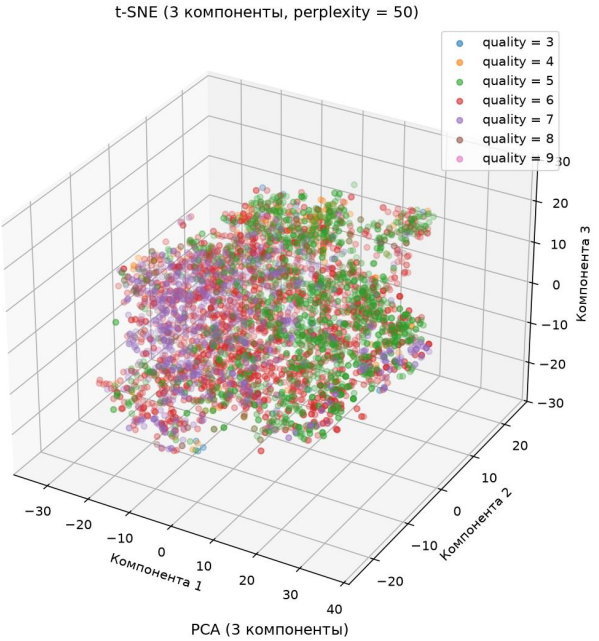
Результат:

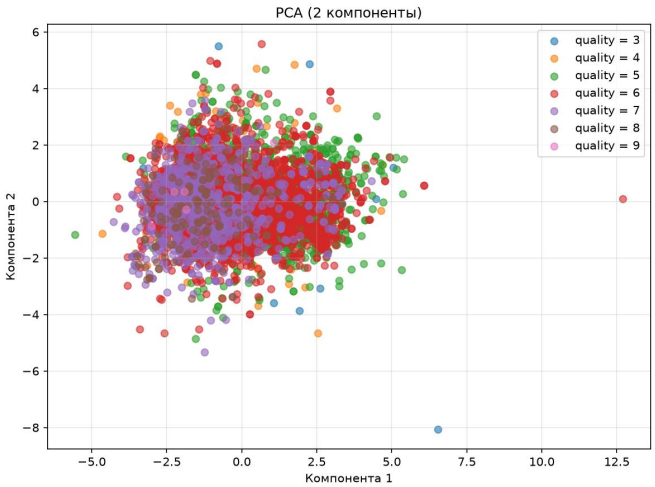


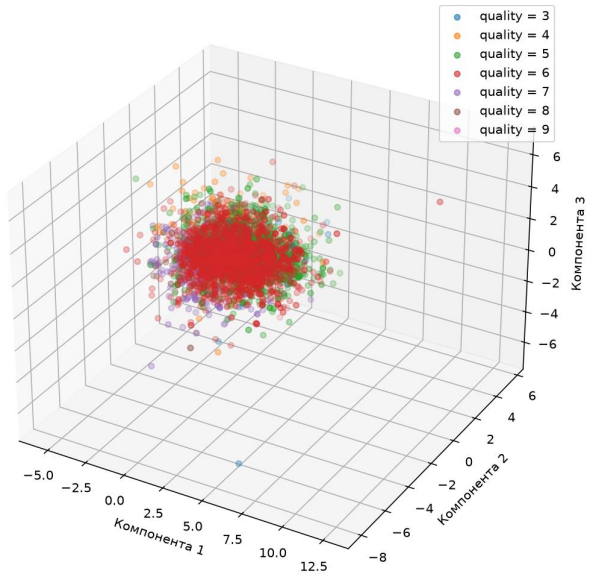

t-SNE (2 компоненты, perplexity = 30)
quality = 3
quality = 4
quality = 5
quality = 6
quality = 7
quality = 8
quality = 9
Компонента 1
Компонента 2


t-SNE (3 компоненты, perplexity = 30)
quality = 3
quality = 4
quality = 5
quality = 6
quality = 7
quality = 8
quality = 9
Компонента 1
Компонента 2
Компонента 3


t-SNE (2 компоненты, perplexity = 50)
quality = 3
quality = 4
quality = 5
quality = 6
quality = 7
quality = 8
quality = 9
Компонента 1
Компонента 2


t-SNE (3 компоненты, perplexity = 50)
quality = 3
quality = 4
quality = 5
quality = 6
quality = 7
quality = 8
quality = 9
Компонента 1
Компонента 2
Компонента 3


PCA (2 компоненты)
quality = 3
quality = 4
quality = 5
quality = 6
quality = 7
quality = 8
quality = 9
Компонента 1
Компонента 2


PCA (3 компоненты)
quality = 3
quality = 4
quality = 5
quality = 6
quality = 7
quality = 8
quality = 9
Компонента 1
Компонента 2
Компонента 3

Была построена нейросетевая модель автоэнкодера с двумя и тремя нейронами в среднем слое. Проекция данных показала, что классы quality не образуют чётко разделимых областей. Поскольку оценка качества вина является числовой шкалой, а не отдельными изолированными категориями, объекты с соседними оценками (например, 5 и 6, или 6 и 7) похожи по своим физико-химическим свойствам. Кроме того, на визуализацию сильно влияет дисбаланс классов (оценок 3 и 9 в выборке единицы).

Метод t-SNE был применён для визуализации данных в 2 и 3 компонентах при значениях perplexity = 20, 30, 50 и инициализации через PCA. В отличие от линейных методов, t-SNE позволил лучше выделить локальную структуру данных: классы quality образуют отдельные небольшие кластеры. Однако чёткого разделения между ними всё равно нет, так как соседние оценки вин физически очень близки.

Метод главных компонент был применён к стандартизированным данным для 2 и 3 компонент. На графиках видно, что PCA не позволяет полностью сохранить структуру данных для визуального разделения, так как потери информации составляют более 45%, из-за чего классы quality сильно перемешаны в единое облако.

Все три метода показали, что чёткого и изолированного разделения классов quality в пространстве малой размерности нет. Это объясняется тем, что соседние оценки качества вина имеют плавные переходы по своим свойствам, а экстремальные значения (3, 4, 8, 9) представлены в выборке в крайне малом количестве.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.